ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé BP 13517 Tél: (228) 220 12 93 / (228) 222 50 17 E-mail : esgis.togo@gmail.com
Cotonou : 06BP 3233 Tél: (229) 21 32 47 73 / 96 75 33 44 E-mail : esgis.benin@gmail.com
Libreville Tél. +241 05 45 45 24 E-mail : esgis.gabon@gmail.com
Site Web : www.esgis.org

L1 IRT **Durée : 1H**

RATTRAPAGE

ELECTRICITE GENERALE

Questions de cours

1. Donnez l'énoncé des lois de Kirchoff
2. Donnez l'énoncé du théorème de superposition
3. Donnez l'énoncé du théorème de Thévénin

EXERCICE 1

On dispose de 10 piles de force électromotrice e=5V et de résistance interne r=0,5Ω. On veut alimenter une résistance R=10Ω, **figure1**.

Calculez l'intensité du courant dans la résistance, la différence de potentiel entre ses bornes et la puissance qui lui est fournie lorsqu'on l'alimente :

1- avec une seule pile.
2- avec toutes les piles en série.
3- avec deux piles en parallèle.

EXERCICE 2

On considère le circuit montré à la **figure 2**

E_1=12V, r_1=1Ω ; E_2 = 6V, r_2= 0,5 Ω ; R=10 Ω

Déterminez le courant dans chaque branche.

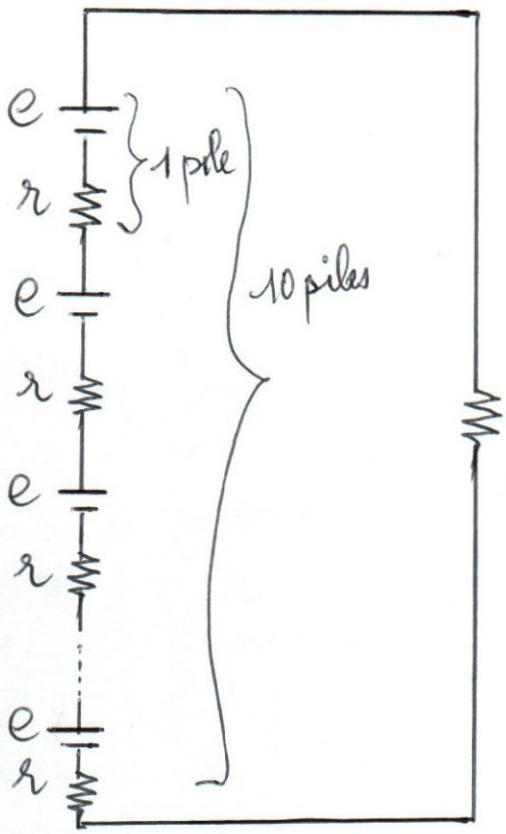


Figure 1

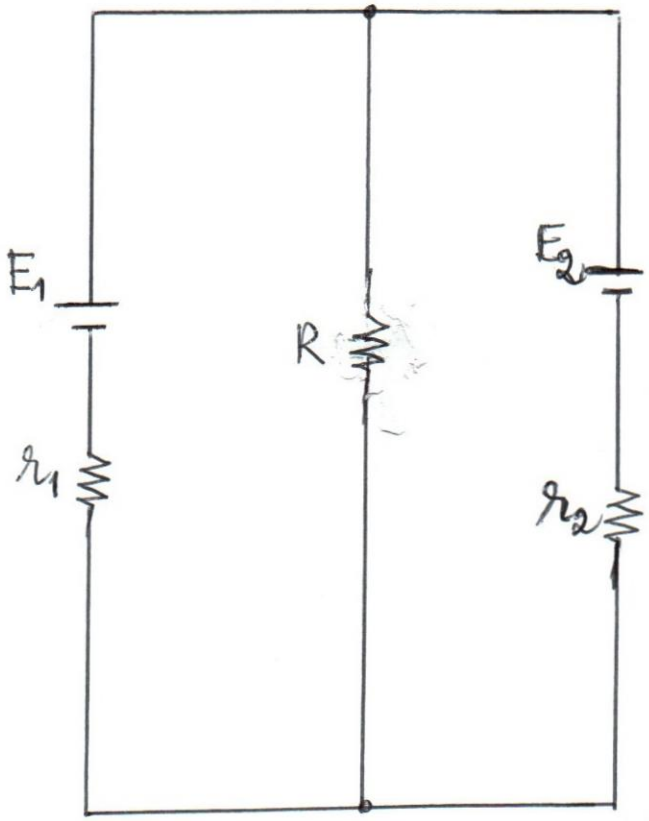


Figure 2